Calcul quantique : ce qu'on peut en attendre

Retour de formation Cerfacs & Bull, 5–8 octobre 2026

Louis Libat
MSME, CNRS UMR 8208 - Université Gustave Eiffel

2026-10-12

Plan

1. **Le contexte** : d'où ça vient, à quoi ressemblent les machines, où en est-on
2. **Les notions clés** : superposition, intrication, cohérence
3. **Où le quantique fait la différence**
4. **Et pour nos problèmes ?** : EDP, multiphasique, multi-échelle, ...

1. Le contexte

D'où vient l'idée ?

- **1900–1930** : mécanique quantique. Première révolution quantique : transistor, laser, LED.
- **1981** : Feynman : pour simuler la nature, il faut une machine **quantique**.[1]
- **1982** : Aspect vérifie l'**intrication** (Nobel 2022). Début de la « deuxième révolution quantique ».
- **1994** : Shor : un ordinateur quantique **casserait RSA**.[2] Le domaine décolle.
- **2019** → : premières démonstrations d'« avantage » (Google), sur des tâches artificielles.

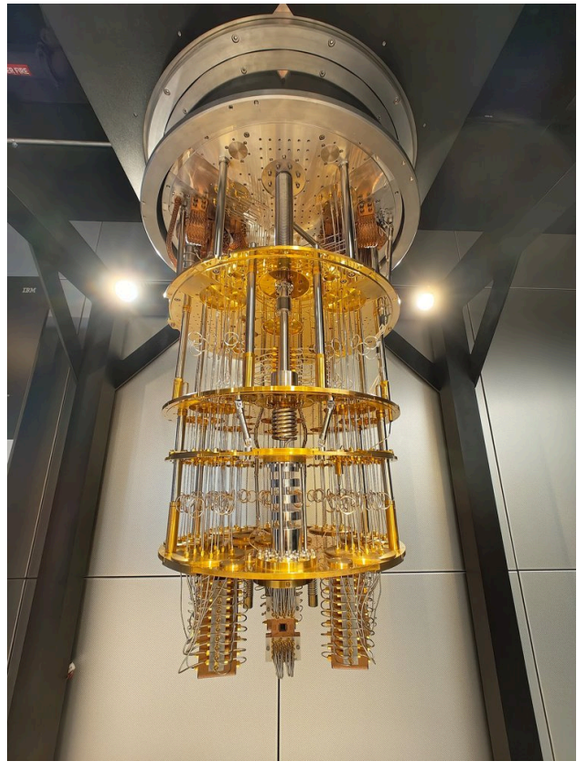
(!) Ce n'est pas un ordinateur plus rapide

C'est un **accélérateur** (comme un GPU), avec un modèle de calcul différent :

- pas de mémoire, pas de disque, pas de système ;
- piloté par un ordinateur classique ;
- utile seulement pour **certains** problèmes.

En attendant les machines : des **émulateurs** sur machines classiques (myQLM, Qaptiva) pour apprendre et tester.

À quoi ressemble un ordinateur quantique ?



Cryostat IBM ouvert : la puce est tout en bas, à ≈10 mK. OJB Quantum, CC BY 4.0.

Un **qubit** est un objet physique à deux états, isolé de tout :

Filière	**Le qubit, c'est…**	**Acteurs**	**Avantage**	**Contrainte**
supraconducteurs	un circuit électrique	IBM, Google, **Alice & Bob**	portes rapides, fabrication de type puce	cryostat ≈10 mK
ions piégés	un ion tenu par des champs	Quantinuum, IonQ	très fidèle, tous les qubits connectés	lent
atomes neutres	un atome tenu par laser	**Pasqal**, QuEra	centaines de qubits, géométrie reconfigurable	lent
photons	une particule de lumière	**Quandela**	température ambiante, compatible fibre optique	pertes
spins	un électron dans du silicium	**Quobly**, **C12**	compatible CMOS, qubits minuscules	jeune

Aucune filière n'a gagné. La France est bien placée (5 start-ups financées par le programme PROQCIMA).

Où en est-on ?

Aujourd'hui : ère NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*)

- 50 à ≈1000 qubits **bruités** ;
- calculs courts avant que l'information se dégrade ;
- **aucun avantage démontré sur un problème utile**.

Demain : ère FTQC (*Fault-Tolerant*)

- qubits **corrigés** (logiques) ;
- visée vers **2029–2035** (IBM : 200 qubits logiques en 2029).

En France :

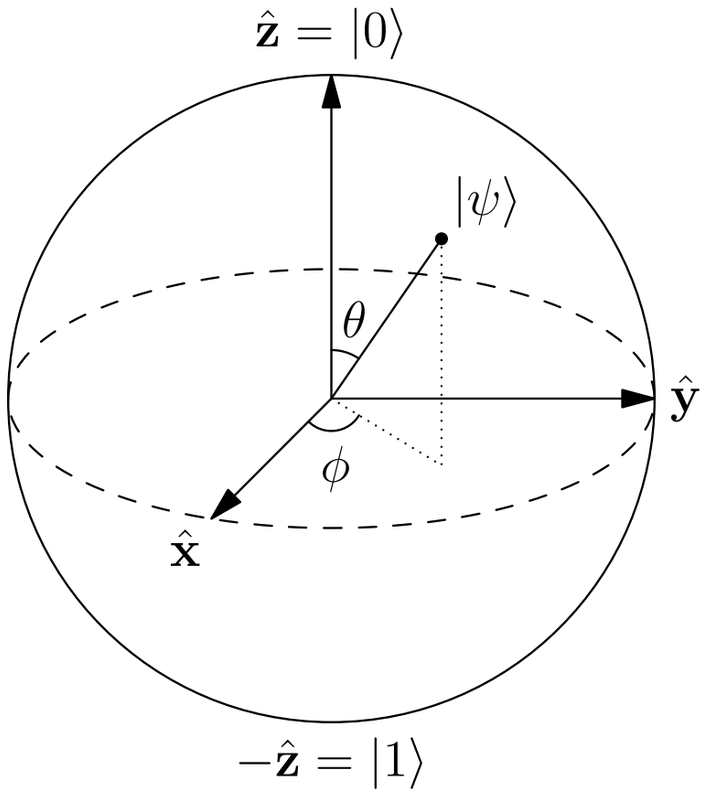
- stratégie nationale : 1,8 Md€ (2021) + 1 Md€ (2026–2030) ;
- au **TGCC** (CEA/GENCI), couplées au supercalculateur : *Ruby* (Pasqal, 100 atomes), *Lucy* (Quandela, 12 photons), Alice & Bob attendue en 2027.

Le quantique dans les centres de calcul

Le quantique arrive **dans les centres de calcul**, à côté du HPC, pas à sa place.

2. Les notions clés

Superposition : le qubit



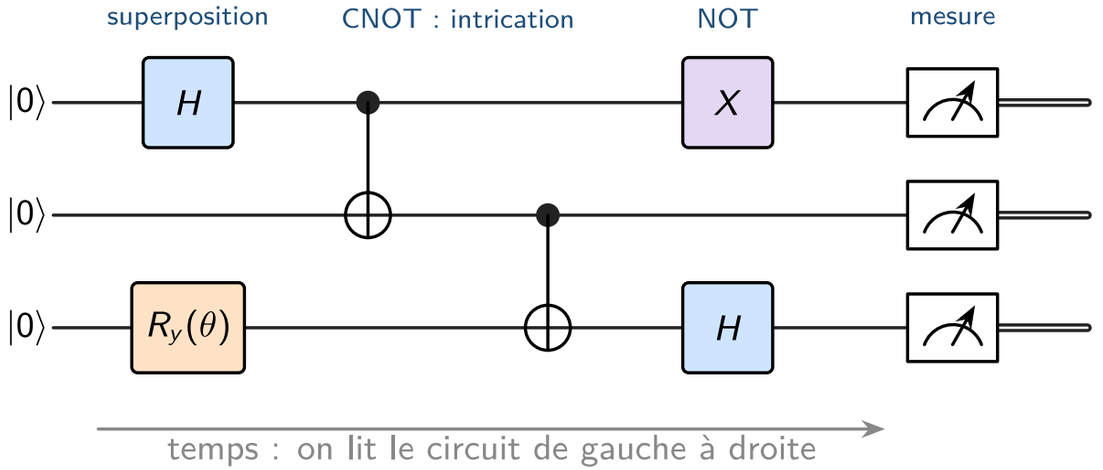
Sphère de Bloch : Glosser.ca, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.

Un bit vaut 0 **ou** 1. Un qubit est une **combinaison** des deux :

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

- Image : une **pièce qui tourne** plutôt qu'une pièce posée.
- **Mesurer** donne 0 (probabilité $|\alpha|^2$) ou 1 ($|\beta|^2$), et **fige** l'état : la pièce retombe.
- On ne lit **jamais** α et β : seulement des tirages, qu'il faut répéter.
- Les « portes » sont des **rotations** de ce vecteur : linéaires, réversibles.

Les portes : comment on programme



Porte = matrice **unitaire** (réversible) sur 1 ou 2 qubits.
Programme = **circuit**.

Porte	**Effet**
X	NOT : échange $\|0\rangle$ et $\|1\rangle$
H (Hadamard)	crée la superposition $\frac{1}{\sqrt{2}}(\|0\rangle + \|1\rangle)$
$R_y(\theta)$	rotation : règle les probabilités
CNOT	inverse q_1 si $q_0 = 1$: crée l'**intrication**

Il n'y a pas que les portes :

- **à portes** (*gate-based*) : universel, vu en formation. IBM, Google, Quantinuum...
- **analogique** : on règle les interactions et on laisse le système **évoluer**. Pasqal, QuEra.
- **recuit quantique** (*annealer*) : le système relaxe vers son **énergie minimale**, qui code la solution d'un problème d'**optimisation**. Non universel, des milliers de qubits. D-Wave.
- **quantum-inspired** : algorithmes inspirés du quantique, sur machines **classiques**.

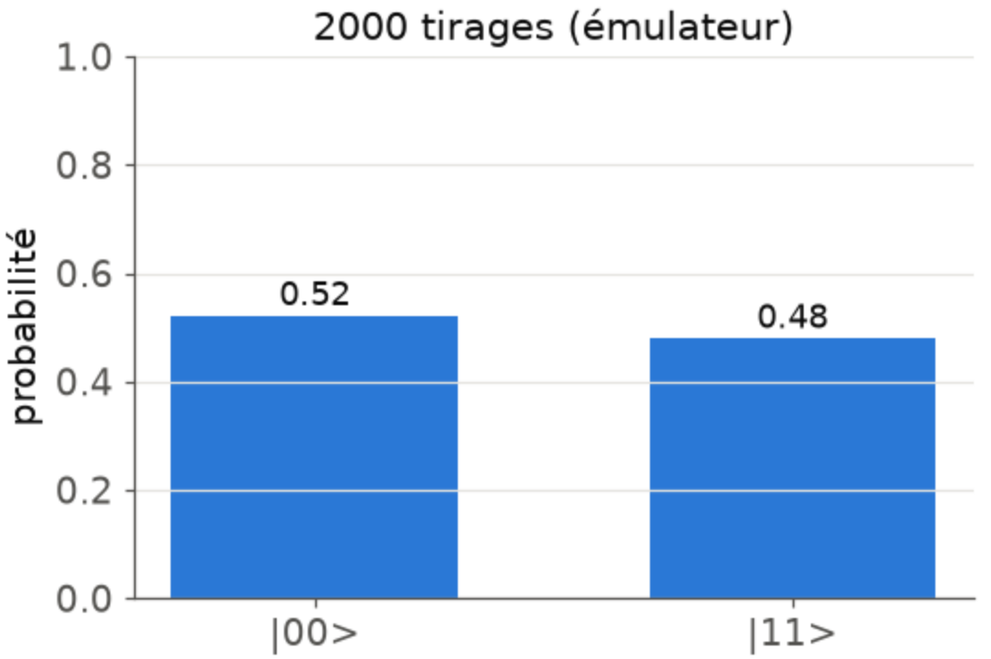
Intrication : des qubits qui ne se décrivent plus séparément

Deux portes suffisent :

```
prog = Program()
q = prog.qalloc(2)
prog.apply(H, q[0])              # superposition
prog.apply(CNOT, q[0], q[1])     # intrication
bell = prog.to_circ()
res = qpu.submit(bell.to_job(nbshots=2000))
```

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

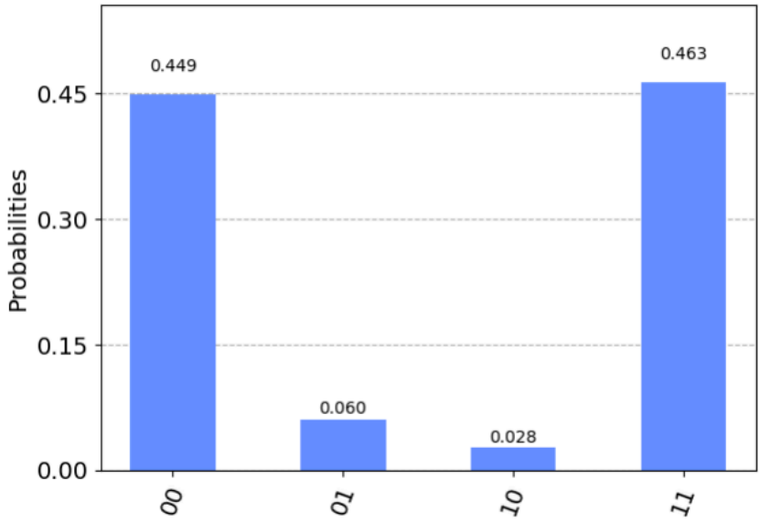
Deux pièces **liées** : chacune tombe au hasard, mais toujours du **même côté**. Et cela reste vrai quand on **éloigne** les deux qubits.



`01` et `10` n'apparaissent **jamais**.

Cohérence : le talon d'Achille

- **Cohérence** : la superposition ne survit que tant que le qubit est **isolé**. Chaleur, vibrations, champs parasites la détruisent : c'est la **décohérence**.
- Temps de cohérence : ≈100 µs (supraconducteurs) à quelques minutes (ions).
- Erreur par opération : 10^{-3} (quantique) contre 10^{-15} et moins (CMOS).
- Remède : la **correction d'erreurs**. Un qubit **logique** fiable = ≈100 à 1000 qubits **physiques** (≈30 visés avec les qubits « de chat » d'Alice & Bob).



La même paire de Bell sur une **vraie** machine IBM : `01` et `10` apparaissent (≈9 %).

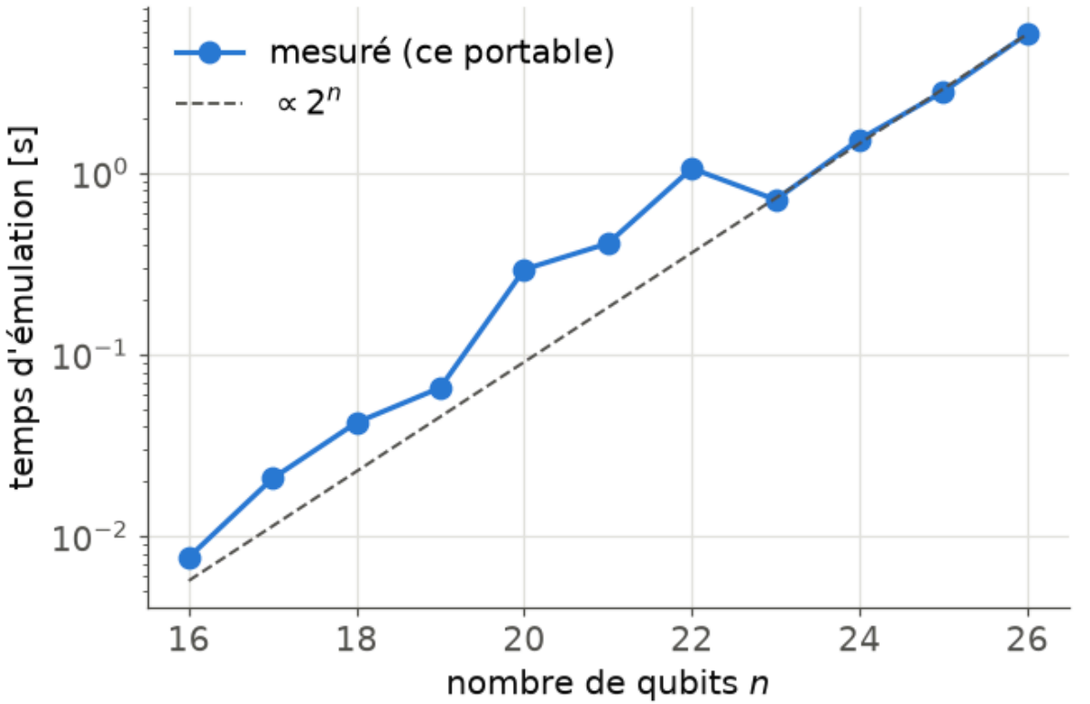
Figure : A. Bodin, *Quantum*, Exo7 (CC BY-NC-SA).

Le super-pouvoir : 2^n amplitudes à la fois

n qubits = un vecteur de 2^n **nombres complexes**, tous transformés à chaque porte.

n	**amplitudes**	**mémoire classique**
30	10^9	16 Go (portable)
50	10^{15}	16 Po (> tout supercalculateur)
300	10^{90}	> atomes de l'univers

Mais une mesure ne rend que n **bits**, tirés au hasard. Les amplitudes sont des nombres **signés** : comme des ondes, elles peuvent **s'additionner ou s'annuler**. Un algorithme quantique enchaîne les portes pour que les amplitudes des **mauvaises** réponses s'annulent et que celle de la **bonne** grandisse : la mesure tombe alors presque sûrement dessus.



Émuler un qubit de plus **double** le coût : d'où l'intérêt d'une vraie machine.

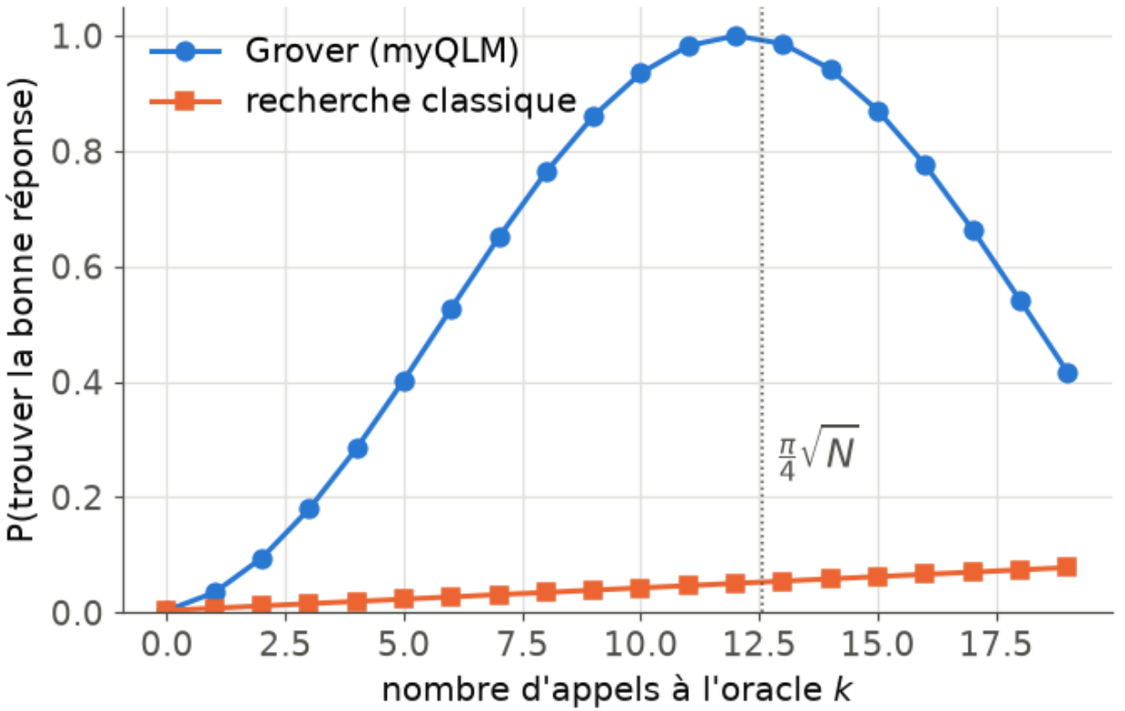
3. Où le quantique fait la différence

Un exemple : chercher une aiguille dans une botte de foin

Trouver **une** case marquée parmi $N = 256$.[1]

- **Classique** : case par case, $N/2 = 128$ essais en moyenne.
- **Quantique** : on part d'une superposition de **toutes** les cases, chacune avec la même amplitude. À chaque appel, on **marque** la bonne case (on inverse le signe de son amplitude), puis on lui **transfère** un peu d'amplitude prise aux autres. Après $\approx\sqrt{N}$ appels, elle concentre presque toute la probabilité.

Gain **quadratique** : $\sqrt{N}$ au lieu de N.

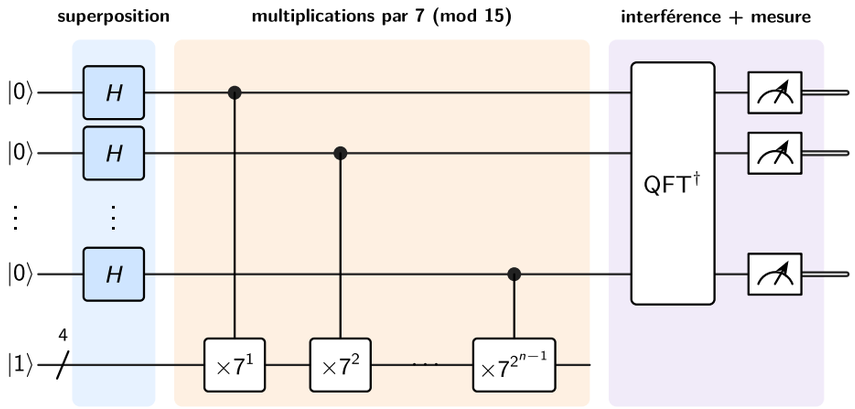


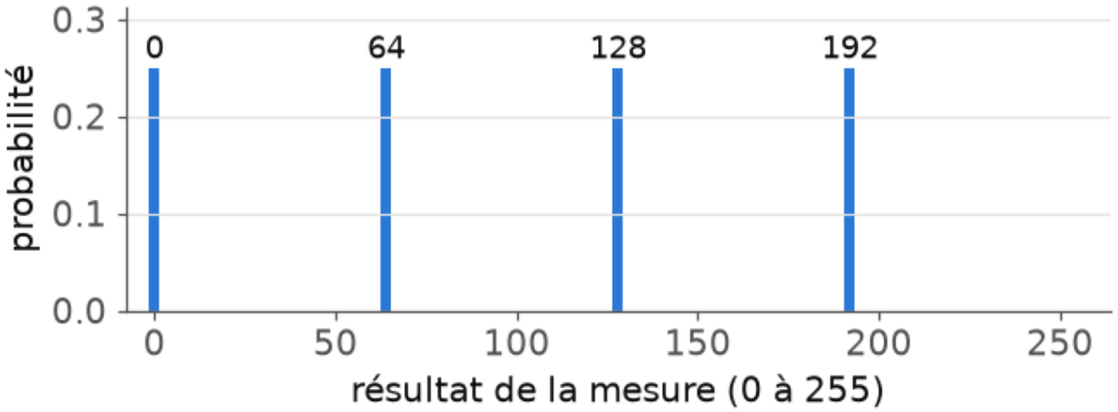
TP : factoriser 15 (algorithme de Shor)

Casser le chiffrement RSA = **factoriser** un grand nombre $N = p \times q$.

1. $7^x \bmod 15$: $1, 7, 4, 13, 1, 7, \ldots$ est **périodique**. Trouver la période r est le problème difficile.
2. Le circuit trouve r **par interférence** : la mesure ne tombe que sur des multiples de $256/r$.
3. Ici 0, 64, 128, 192, donc $r = 4$, puis $\mathrm{pgcd}(7^2 \pm 1, 15) =$ **3** et **5**.

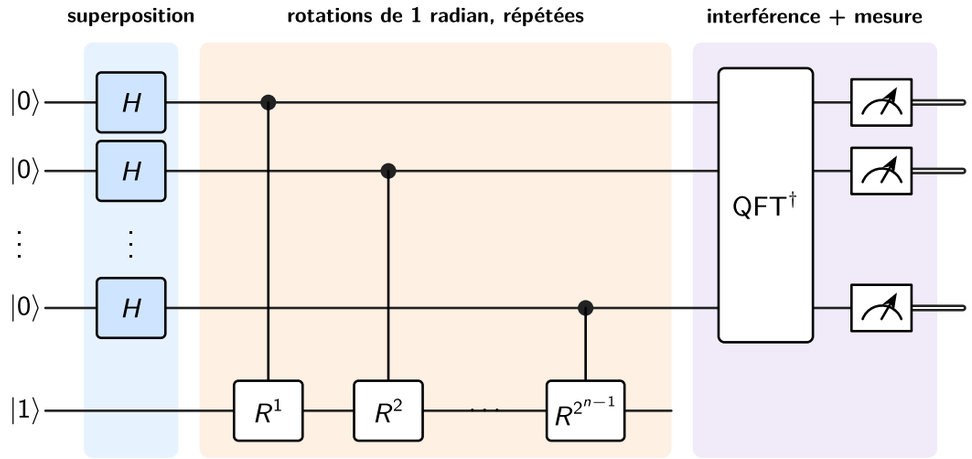
Pour 15, c'est un jeu. RSA-2048 : des millions d'années en classique, moins d'une semaine avec ≈1 million de qubits (Gidney 2025).





TP : calculer π avec un circuit quantique

- Une porte fait **tourner** un qubit d'un angle de **1 radian**.
- L'**estimation de phase** lit cet angle en binaire : chaque qubit ajouté donne **un chiffre binaire de plus**.
- Comme 1 radian $= 2\pi\,\theta$ (en tours), on en déduit $\pi = 1/(2\theta)$.



qubits	mesure (binaire)	π estimé	erreur
4	`0011`	2.66667	5e-01
6	`001010`	3.20000	6e-02
8	`00101001`	3.12195	2e-02
10	`0010100011`	3.14110	5e-04
15	`001010001011111`	3.14171	1e-04

$$\pi = 3.14159\ldots$$

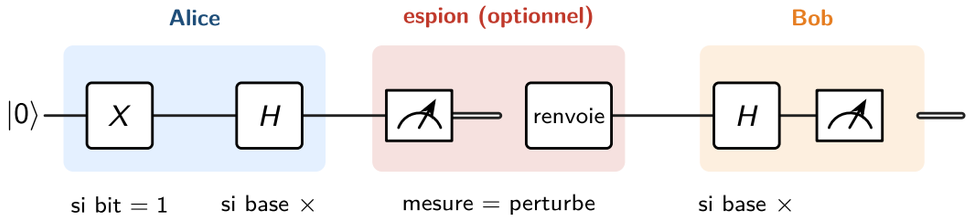
Astuce

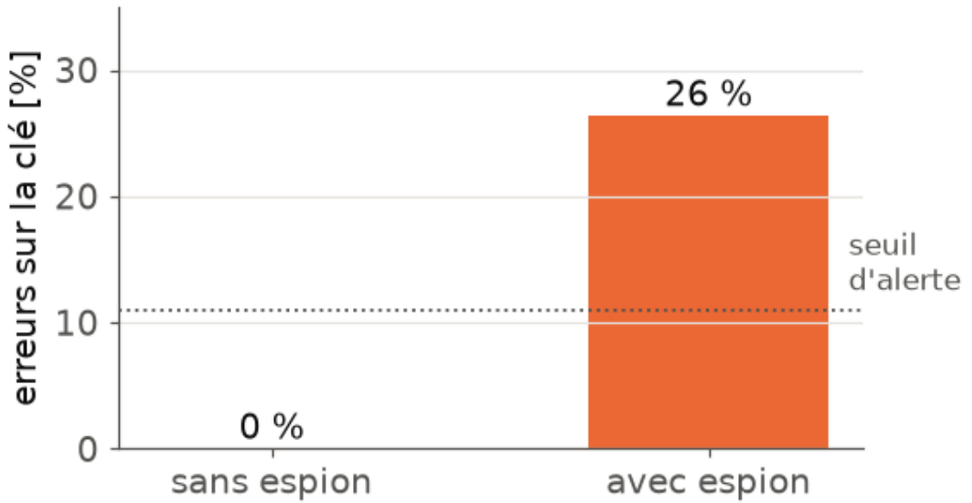
Même circuit que pour Shor : l'estimation de phase est aussi la brique de la **chimie quantique** (niveaux d'énergie des molécules).

TP : un espion démasqué (cryptographie BB84)

Alice envoie une clé secrète à Bob, **un photon par bit**.

1. Pour chaque bit, Alice choisit au hasard une « base » (+ ou ×) ; Bob mesure aussi dans une base au hasard. Ils gardent les bits où leurs bases coïncident.
2. Un espion doit **mesurer** les photons pour les lire. Mais mesurer **perturbe** l'état, et on ne peut pas copier un qubit : il introduit ≈25 % d'erreurs.
3. Alice et Bob comparent un échantillon de la clé : des erreurs, donc un espion.





400 photons émulés (myQLM).

Important

La sécurité repose sur les **lois de la physique**, pas sur la difficulté d'un calcul. Bennett & Brassard (1984), prix Turing 2025.

Quels gains, pour quels problèmes ?

Gain	Exemples	Ce qu'on récupère
exponentiel	factorisation (Shor), chimie quantique	quelques nombres
exponentiel, sous conditions	systèmes linéaires (HHL), EDP linéaires	un **état** quantique, pas le vecteur solution
quadratique	recherche (Grover), Monte Carlo	une probabilité, une moyenne
inconnu	algorithmes variationnels, optimisation	une énergie, un coût
aucun	addition, tri, tout ce qui lit/écrit N nombres	—

Shor : casser RSA-2048 demanderait $<$ 1 million de qubits physiques pendant $<$ 1 semaine.[1] Les données chiffrées d'aujourd'hui sont **déjà** menacées.

La règle d'or

Un gain n'est réel que si **charger les données** et **lire le résultat** ne coûtent pas plus que ce que l'on gagne.

4. Et pour nos EDP ?

Une EDP sur un ordinateur quantique

Stocker : un champ sur $N = 2^n$ mailles tient dans les amplitudes de n qubits.

maillage	**inconnues**	**qubits**
1024^3	10^9	30
4096^3	7×10^{10}	36

Contraintes : une machine quantique n'applique que des opérations **linéaires** et **unitaires** (qui conservent la norme ℓ^2).[1]

Conséquences :

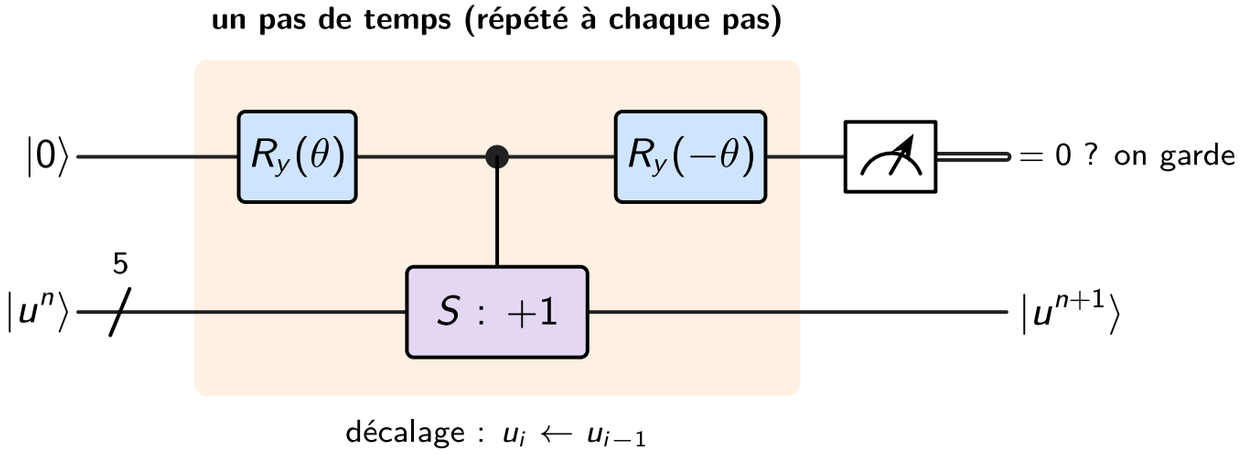
- **non linéaire** (convection, interface) : il faut linéariser, au prix de beaucoup plus de qubits[2] ;
- **dissipatif** (diffusion, schémas décentrés) : la norme décroît, ce n'est pas unitaire ; on « paie » avec des qubits auxiliaires et des tirages ratés ;
- **implicite** (Poisson, pression) : un système linéaire à « inverser » (HHL), dont le coût croît avec le **conditionnement**.[3]

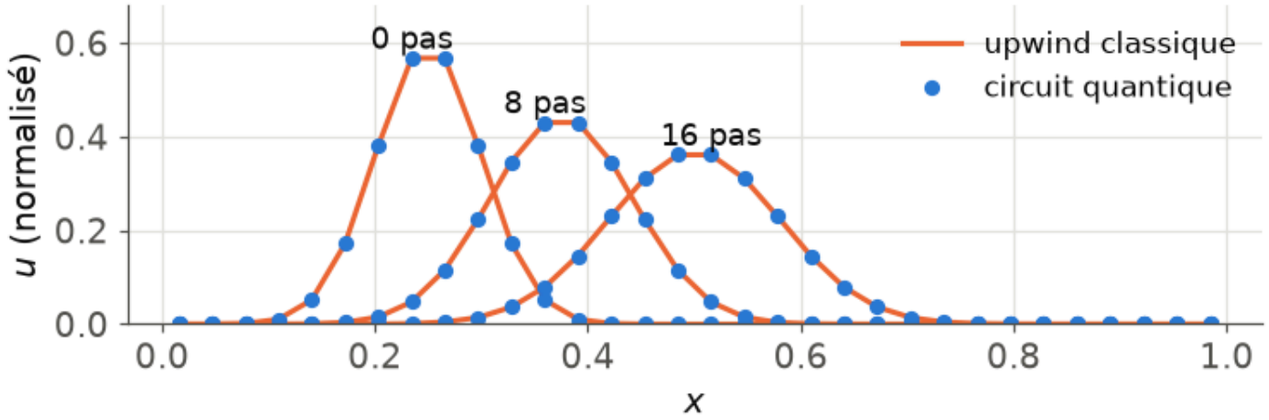
Démo : un schéma volumes finis sur qubits

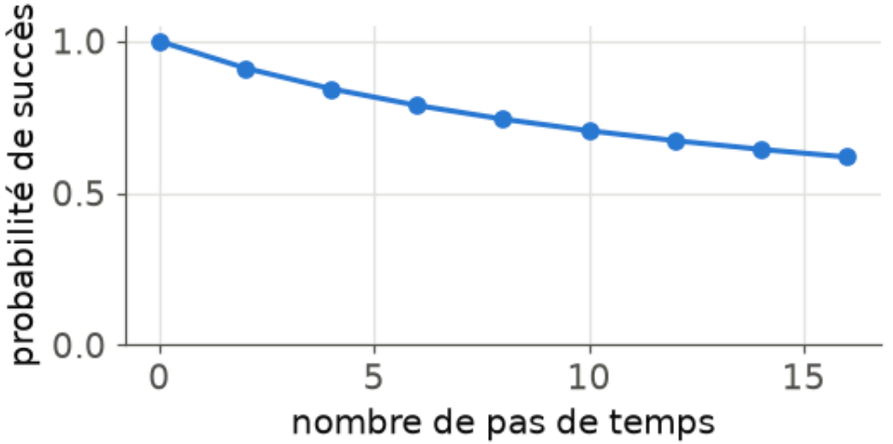
Advection 1D, **upwind** explicite, $c = \frac{1}{2}$:

$$u_i^{n+1} = (1 - c)\, u_i^n + c\, u_{i-1}^n$$

Résultat **identique** à l'upwind classique (écart 7e-13), mais la **réussite** baisse à chaque pas (62 % après 16 pas) : **la diffusion numérique se paie en tirages**.







Le piège : lire la solution

À la fin, le champ est **dans les amplitudes**. Pour le récupérer avec une précision ε (l'erreur statistique décroît en $1/\sqrt{\text{nombre de mesures}}$) :

- le **champ entier** : $\sim N/\varepsilon^2$ mesures. Tout le gain disparaît ;
- une **grandeur globale** (masse, flux, position d'un front, Nusselt) : $\sim 1/\varepsilon^2$ mesures, **quel que soit** N.

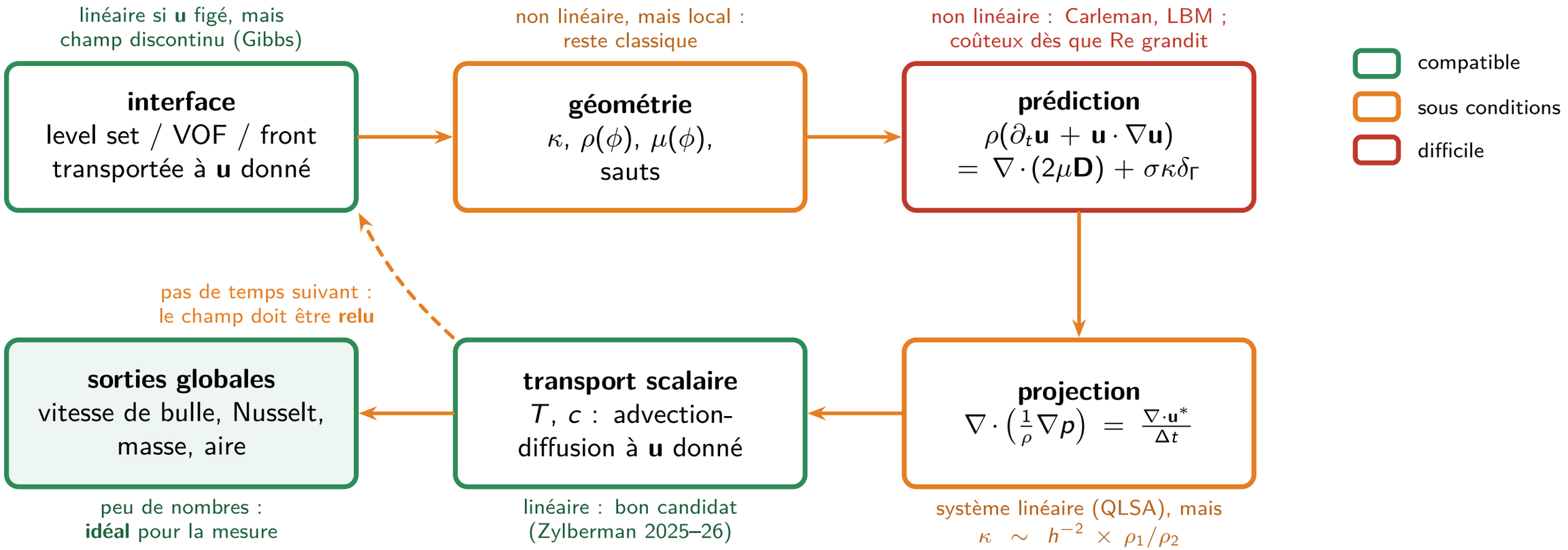
Même problème à l'entrée : **charger** un champ quelconque coûte $\sim N$ opérations.

Conséquence

Le quantique est intéressant pour des questions du type « **combien ?** » (une moyenne, un flux), pas « **à quoi ressemble le champ ?** ».

Lire « la » solution d'un système linéaire à chaque pas de temps, puis la recharger, annule tout gain.[1]

Et pour le diphasique ?



État de l'art

Ce qui existe :

- EDP **linéaires** (advection, diffusion) : algorithmes efficaces, testés sur petits cas (Cerfacs, Zylberman *et al.* 2026) ;
- Navier–Stokes : gain **modeste**, à faible Reynolds (Airbus, Jennings *et al.* 2025) ;
- **diphasique (level set, VOF, cut-cell) : rien de publié** ;

Pistes :

- **maintenant** : veille, stages ; émuler de petites briques avec myQLM pour en **chiffrer** le coût ;
- **2–5 ans** : méthodes *quantum-inspired* (réseaux de tenseurs) **sur nos machines** ; machines du TGCC ;
- **après 2030** : grandeurs globales, études paramétriques.

Une porte ouverte

L'équipe **ALGO du Cerfacs** est **très motivée** pour échanger sur une collaboration **quantique** × **diphasique**. Le sujet est vierge : c'est le bon moment.

Ce que je retiens

1. Un ordinateur quantique est un **accélérateur** très spécialisé, pas un ordinateur plus rapide.
2. Sa force : **superposition** et **intrication** sur 2^n amplitudes. Sa faiblesse : la **décohérence**, et une mesure qui ne rend que n bits.
3. Les machines utiles (corrigées) sont attendues **vers 2030**.
4. Pour les EDP : **linéaire**, peu dissipatif, et une **sortie globale**.
5. Le diphasique (non linéaire, interface mobile, Poisson mal conditionné) est le **cas le plus difficile**.

Pour essayer

`pip install myqlm` · notebooks de la formation sur demande · contact avec l'équipe ALGO du Cerfacs

Références

Aaronson, Scott. « Read the fine print ». *Nature Physics* 11 (2015): 291-93. https://doi.org/10.1038/nphys3272.

Feynman, Richard P. « Simulating physics with computers ». *International Journal of Theoretical Physics* 21 (1982): 467-88. https://doi.org/10.1007/BF02650179.

Gidney, Craig. « How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits ». arXiv:2505.15917, 2025.

Grover, Lov K. « A fast quantum mechanical algorithm for database search ». In *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, 212-19, 1996. https://doi.org/10.1145/237814.237866.

Harrow, Aram W., Avinatan Hassidim, et Seth Lloyd. « Quantum Algorithm for Linear Systems of Equations ». *Physical Review Letters* 103 (2009): 150502. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.150502.

Jennings, David, Kamil Korzekwa, Matteo Lostaglio, Richard Ashworth, Emanuele Marsili, et Stephen Rolston. « An end-to-end quantum algorithm for nonlinear fluid dynamics with bounded quantum advantage ». arXiv:2512.03758, 2025.

Liu, Jin-Peng, Herman Øie Kolden, Hari K. Krovi, Nuno F. Loureiro, Konstantina Trivisa, et Andrew M. Childs. « Efficient quantum algorithm for dissipative nonlinear differential equations ». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118, nº 35 (2021): e2026805118.

Shor, Peter W. « Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer ». *SIAM Journal on Computing* 26, nº 5 (1997): 1484-1509. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172.

Soize, Christian, Loïc Joubert-Doriol, et Artur F. Izmaylov. « Quantum computer formulation of the FKP-operator eigenvalue problem for probabilistic learning on manifolds ». *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 443 (2025): 118080. https://doi.org/10.1016/j.cma.2025.118080.

Zylberman, Julien et al. « Trotter-based quantum algorithm for solving transport equations with exponentially fewer time-steps ». *Quantum Science and Technology* 11, nº 2 (2026): 025015.

Annexes

Annexe : la formation en quatre jours

Jour	**Contenu**
5 oct.	introduction : histoire, enjeux, applications ; **matériel** (filières de qubits, cryogénie, passage à l'échelle, correction d'erreurs) ; HPC et calcul hybride
6 oct. (Cerfacs)	qubits, portes, intrication, programmation myQLM, cryptographie quantique (BB84), Bernstein–Vazirani
7 oct. (Bull)	portes paramétrées, sous-programmes, adaptation d'un circuit au matériel, transformée de Fourier quantique
8 oct. (Bull)	estimation de phase, Simon, Shor ($15 = 3 \times 5$), émulateur à réseaux de tenseurs, algorithmes variationnels
en marge	EDP sur ordinateur quantique (J. Zylberman, Cerfacs)

Annexe : l'inventaire des algorithmes

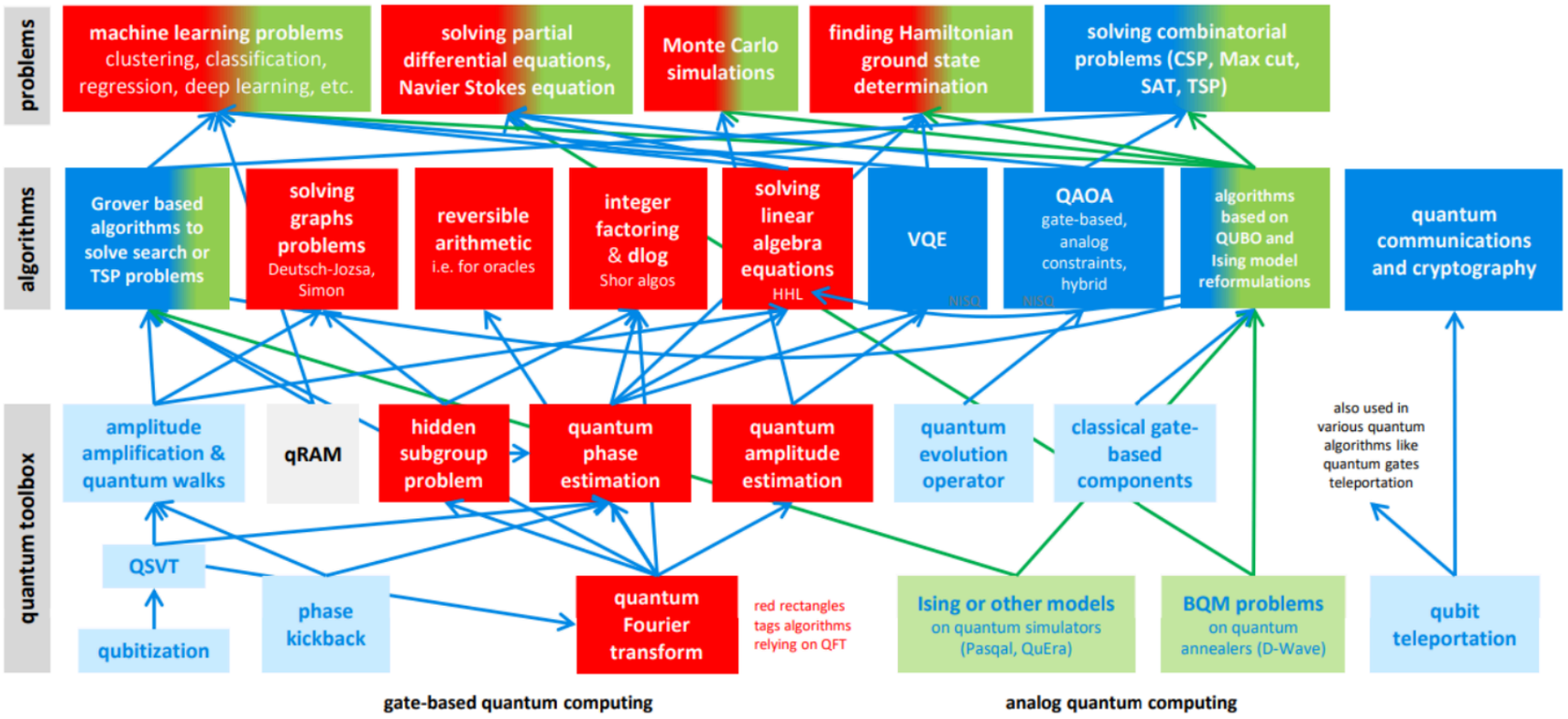


Figure 735: a quantum approaches inventory with problems (top), key algorithms (middle) and basic algorithm components (bottom). The color code is red for FTQC problems/algorithms relying on the QFT (quantum Fourier transform), blue for problems/algorithms corresponding to other gate-based algorithms that may work in NISQ QPUs and green for problems/algorithms related to analog quantum computing paradigms like quantum annealing (ala D-Wave) and quantum simulations (ala Pasqal). Many high-level problems can be solved using an FTQC QFT based version and some analog equivalents, usually based on a QUBO or Ising problem formulation.
(cc) Olivier Ezratty, 2023, inspired by a schema found on Quantum Computing Algorithms by Andreas Baertschi, 2019 (45 slides).

(cc) O. Ezratty, *Understanding Quantum Technologies*, fig. 735.